

**TUGAS PENDAHULUAN 3
PEMROGRAMAN PERANGKAT BERGERAK**

**MODUL 03
PENGENALAN DART**



**Disusun Oleh :
Nadia Tambunan 103122400005
Kelas SE-08-01**

**Asisten Praktikum :
Abu Abdirrahman Humaid Al-Atsary
Aflah Rizkyadhafin Nurfikri**

**Dosen Pengampu :
Yudha Islami Sulistya, S.Kom., M.Cs.**

**PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO**

2026

TUGAS PENDAHULUAN 3

A. SOAL

Tugas:

1. Buatlah sebuah fungsi **Dart** yang menghasilkan sebuah matriks berukuran **A x B**, dengan **A** (jumlah baris) dan **B** (jumlah kolom) sebagai parameter.
2. Isi setiap elemen matriks dengan angka bebas atau menggunakan angka acak.
3. Tampilkan:
 - a. Matriks berukuran **A x B**.
 - b. Matriks hasil **transpose** dari matriks tersebut.

Contoh Output:

```
Matriks A x B
A: 3
B: 2
Isi matriks:
8 4
5 6
9 4

Hasil transpose:
8 5 9
4 6 4
```

B. JAWABAN

Source code

```
import 'dart:math';

void buatDanTransposeMatriks(int a, int b) {
  var random = Random();

  List<List<int>> matriks = List.generate(
    a,
    (_) => List.generate(b, (_) => random.nextInt(9) + 1),
  );

  print('Matriks A x B');
  print('A: $a');
  print('B: $b');
  print('Isi matriks:');
  for (var baris in matriks) {
    print(baris.join(' '));
  }
}
```

```

print('\nHasil transpose: ');

for (int col = 0; col < b; col++) {
    List<int> barisTranspose = [];
    for (int row = 0; row < a; row++) {
        barisTranspose.add(matriks[row][col]);
    }
    print(barisTranspose.join(' '));
}

void main() {
    buatDanTransposeMatriks(3, 2);
}

```

Screenshot Output

The screenshot shows an IDE with the following Dart code in `tp3.dart`:

```

3 void buatDanTransposeMatriks(int a, int b) {
12     print('A: $a');
13     print('B: $b');
14     print('Isi matriks:');
15     for (var baris in matriks) {
16         print(baris.join(' '));
17     }
18
19     print('\nHasil transpose: ');
20
21     for (int col = 0; col < b; col++) {

```

The output in the terminal shows the execution results:

```

PS C:\Users\LENOVO\Documents\MataKuliah\Semester 5\PPB\PPB\praktikum\modul-03-pengenalan-dart\mod3_103122400005> dart run tp3.dart
Matriks A x B
A: 3
B: 2
Isi matriks:
2 4
3 4
2 7

Hasil transpose:
2 3 2
4 4 7

```

Deskripsi Program

intinya..... kita melakukan transpose pada matriks yaitu dengan merubah baris jadi kolom, begitupun sebaliknya. nah di sini pertama2 kita menggunakan lib math untuk func Random() yang nantinya akan digunakan untuk milih angka2 matriks nya. abistu, kita gunakan looping pakai for untuk melakukan transposenya. sekian, terima nilai 100 ;3